

1 整理してから解く

考え方 右辺にも項があるときは、すべての項を左辺に移項して、右辺を 0 にします。そのあと、同類項をまとめて整理してから解きます。

(1) $x^2=3x+10$ $x=5, x=-2$

- すべての項を左辺に移項して整理します。
 $x^2-3x-10=0$
- 積が -10 、和が -3 になる2数は 2 と -5 なので、因数分解します。
 $(x+2)(x-5)=0$
- $x+2=0$ または $x-5=0$ より、 $x=-2, x=5$

(2) $x^2-2x=4x-9$ $x=3$

- すべての項を左辺に移項して整理します。
 $x^2-6x+9=0$
- 平方の形に因数分解します。
 $(x-3)^2=0$
- $x-3=0$ より、解は $x=3$ だけです。

(3) $2x^2+3x=x^2-3x$ $x=0, x=-6$

- すべての項を左辺に移項して整理します。
 $x^2+6x=0$
- 共通な因数 x をくくり出します。
 $x(x+6)=0$
- $x=0$ または $x+6=0$ より、 $x=0, x=-6$

(4) $x^2+4x=2x^2-1$ $x=2\pm\sqrt{5}$

- すべての項を左辺に移項して整理します。
 $x^2-4x-1=0$
- 因数分解できないので、解の公式を使います。 $a=1$ 、 $b=-4$ 、 $c=-1$ を代入します。
- 代入して計算すると、次のようになります。
 $x=\frac{4\pm\sqrt{20}}{2}$
- $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ なので、約分して $x=2\pm\sqrt{5}$ です。

2 かっこ・分数をふくむ二次方程式

考え方 かっこは展開し、分数は両辺に分母の最小公倍数をかけて、整数の係数の式に直します。そのあと、大問1と同じように解きます。

(1) $(x+2)(x-3)=6$ $x=4, x=-3$

- 左辺を展開します。
 $x^2-x-6=6$
- 右辺の 6 を移項して整理します。
 $x^2-x-12=0$
 $(x+3)(x-4)=0$
- $x+3=0$ または $x-4=0$ より、 $x=-3, x=4$

(2) $(x+2)^2=2x+7$ $x=1, x=-3$

- 左辺を展開します。
 $x^2+4x+4=2x+7$
- すべての項を左辺に移項して整理します。
 $x^2+2x-3=0$
 $(x+3)(x-1)=0$
- $x+3=0$ または $x-1=0$ より、 $x=-3, x=1$

(3) $\frac{x^2}{2}-\frac{x}{2}=3$ $x=3, x=-2$

- 両辺に分母の最小公倍数 2 をかけて、分数を消します。
 $x^2-x=6$
- 右辺の 6 を移項して整理します。
 $x^2-x-6=0$
 $(x+2)(x-3)=0$
- $x+2=0$ または $x-3=0$ より、 $x=-2, x=3$

(4) $\frac{x^2-2}{3}=x$ $x=\frac{3\pm\sqrt{17}}{2}$

- 両辺に 3 をかけて、分数を消します。
 $x^2-2=3x$
- すべての項を左辺に移項して整理します。
 $x^2-3x-2=0$
- 因数分解できないので、解の公式を使います。 $a=1$ 、 $b=-3$ 、 $c=-2$ を代入します。
- 代入して計算すると、次のようになります。
 $x=\frac{3\pm\sqrt{17}}{2}$

3 解から係数を求める

考え方 解が分かっているときは、その値をもとの式の x に代入します。すると、係数の文字についての方程式ができます。

(1) a の値 $a = -5$

- 解が 2 なので、 x に 2 を代入しても等号が成り立ちます。

$$2^2 + a \times 2 + 6 = 0$$

$$2a + 10 = 0$$

$$2a = -10$$

$$a = -5$$

(2) b の値 $b = -8$

- 解が -2 なので、 x に -2 を代入します。

$$(-2)^2 - 2 \times (-2) + b = 0$$

$$4 + 4 + b = 0$$

$$b = -8$$

(3) a の値ともう1つの解 $a = 1, \text{ 解 } x = -4$

- 解が 3 なので、 x に 3 を代入して a を求めます。

$$3^2 + a \times 3 - 12 = 0$$

$$3a - 3 = 0$$

$$a = 1$$

- もとの式は $x^2 + x - 12 = 0$ です。因数分解して、もう1つの解を求めます。

$$(x + 4)(x - 3) = 0$$

- 解は $x = -4$ と $x = 3$ なので、もう1つの解は $x = -4$

(4) a, b の値 $a = 3, b = -10$

- 解が 2 と -5 の二次方程式は、次の形に表せます。

$$(x - 2)(x + 5) = 0$$

- 左辺を展開します。

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

- $x^2 + ax + b = 0$ と係数を比べて、 $a = 3, b = -10$

まちがえやすいところ

- $x^2 = 3x$ の両辺を x でわって $x = 3$ としないように、移項して因数分解し、 $x = 0$ の解を落とさないようにしましょう。
- 分数をふくむ式は、右辺の項にも最小公倍数をかけ忘れないようにしましょう。